



Memorizzazione dei dati

Massimo Esposito



Memorizzazione dei numeri

Sommario

1. Memorizzazione dei numeri
2. Memorizzazione dei caratteri
3. Memorizzazione avanzata di altri tipi di dato

Struttura della memoria

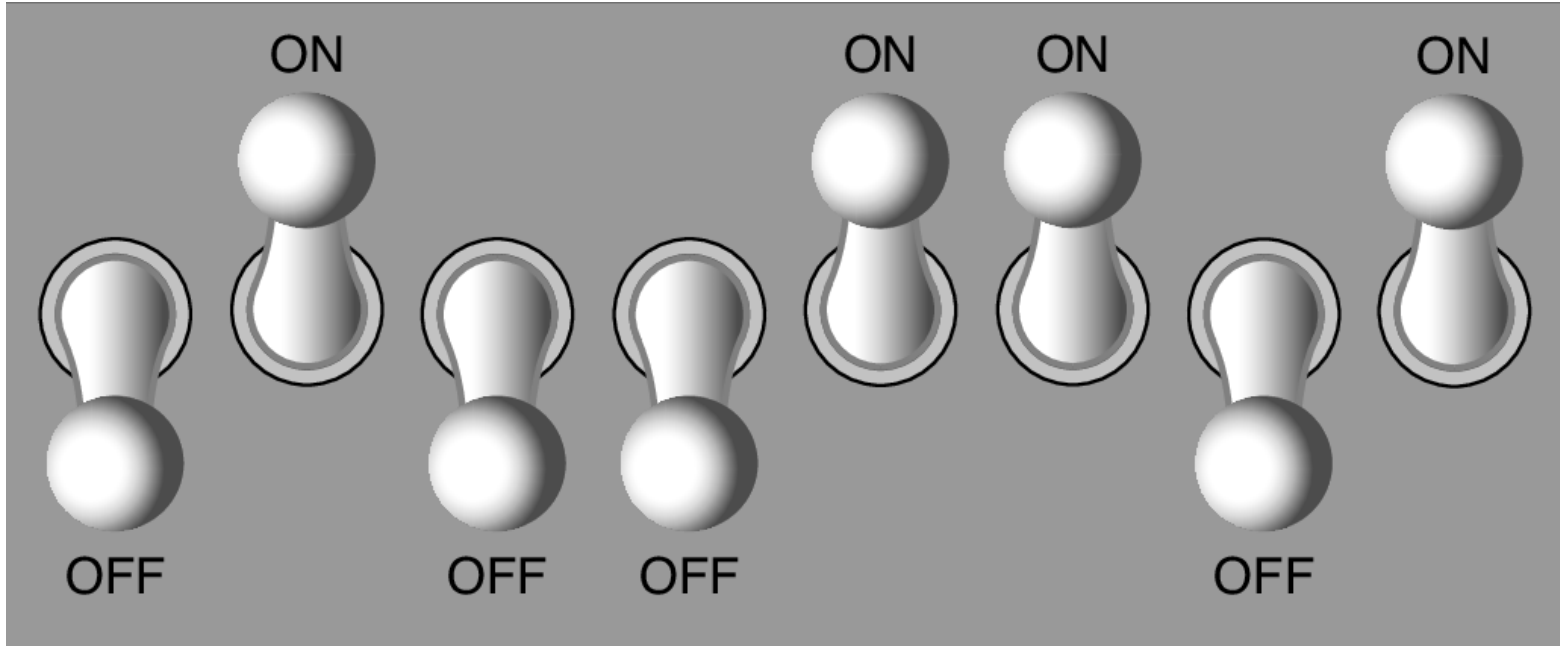
La **memoria** del computer è composta da piccole unità chiamate **byte**, ciascuna in grado di contenere una lettera o un piccolo numero.

Ogni byte è ulteriormente suddiviso in **bit**, unità binarie che rappresentano due stati possibili: acceso (on) o spento (off).

- Il termine bit è un acronimo di binary digit, ossia cifra binaria.

I bit sono componenti **elettronici microscopici**: rappresentano stati di carica elettrica.

I bit come interruttori logici



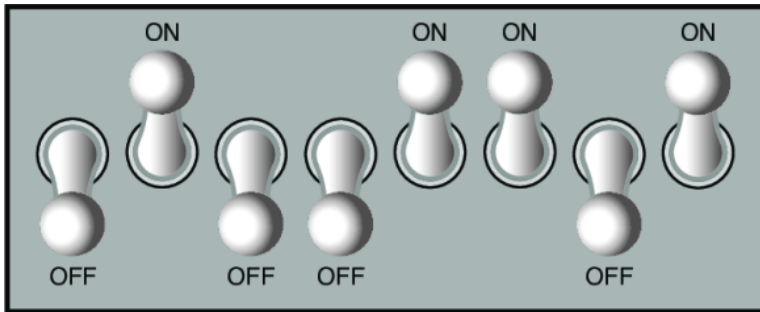
Gli informatici considerano i bit come una sorta di **piccoli interruttori logici** che possono essere on o off, accesi o spenti.

- In Figura è mostrato un modo di pensare a un byte di memoria: un insieme di interruttori in posizione on o off.

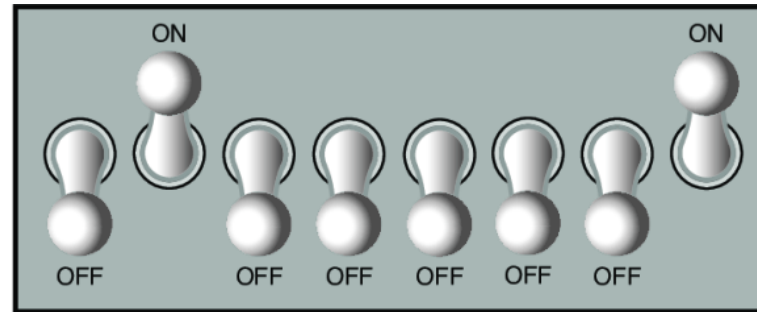
Memorizzare un dato

- I dati vengono rappresentati da uno **schema di bit**: ogni combinazione di on/off corrisponde a un'informazione.
- Ogni byte può quindi contenere un valore numerico o rappresentare un simbolo, in base al contesto.

Schemi di bit per numeri e caratteri



Il numero 77 registrato in un byte.



La lettera A registrata in un byte.

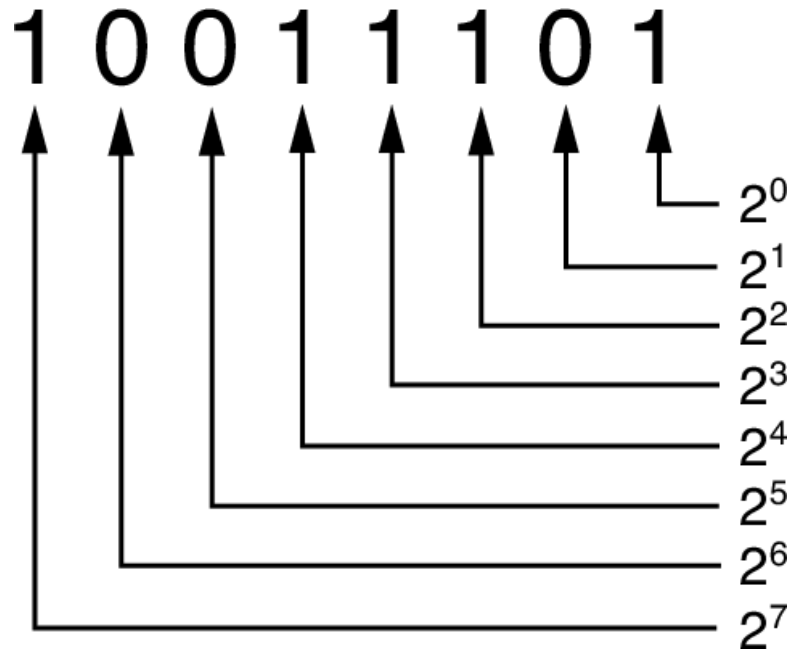
Per esempio, il numero 77 e la lettera A sono memorizzati in byte distinti mediante configurazioni binarie specifiche.



Sistema binario

- I computer utilizzano il **sistema numerico binario**, dove ogni cifra può essere solo 0 o 1.
- In questo sistema di numerazione tutti i valori numerici sono rappresentati da sequenze di 0 e 1.
- Ad esempio, il numero binario 10011101 equivale al numero decimale 157.

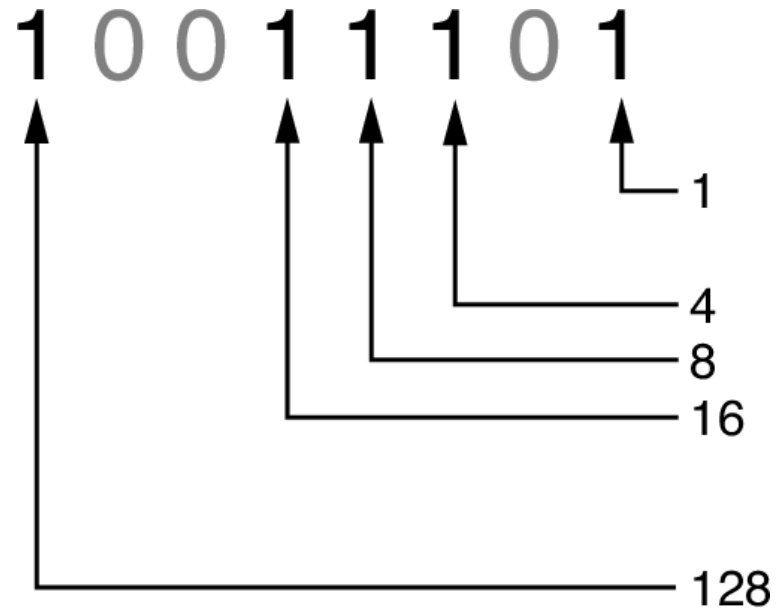
Posizione delle cifre in un numero binario



La **posizione** di ogni cifra in un numero binario ha il proprio valore.

- Iniziando dalla cifra più a destra e spostandosi verso sinistra, i valori delle posizioni sono 2^0 , 2^1 , 2^2 , 2^3 e così via.

Come calcolare il valore di un numero in binario



$$1 + 4 + 8 + 16 + 128 = 157$$

Il valore di un numero scritto in notazione binaria è calcolato **sommando i valori delle posizioni in cui si trovano gli 1.**

- Nel numero binario 10011101, i valori delle posizioni dei numeri 1 sono 1, 4, 8, 16 e 128.
- La somma di tutti questi valori è pari a 157

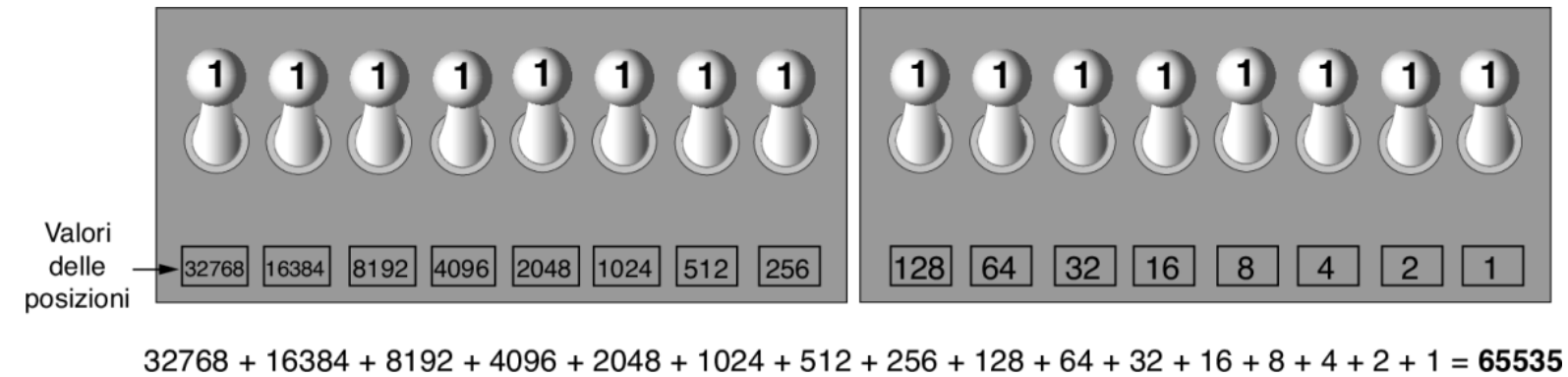
Limiti di rappresentazione del byte

Un **byte** può rappresentare al massimo il numero 255, sommando tutti i suoi bit attivi.

- Quando tutti i suoi bit sono impostati su 0, il suo valore è pari a 0.
- Quando tutti i suoi bit sono impostati su 1, il byte contiene il valore più grande che gli si può assegnare, ossia $1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 + 128 = 255$.

Il **limite** è dovuto al fatto che un byte è composto solamente da otto bit.

Come si rappresentano numeri più grandi



Per rappresentare numeri più grandi si **combinano più byte**

- Due byte possono contenere valori fino a 65.535.

Questo metodo permette di lavorare con numeri molto più estesi.





Memorizzazione dei caratteri

Codifica dei caratteri

Qualsiasi dato memorizzato nella memoria di un computer è sotto forma di **numero binario**

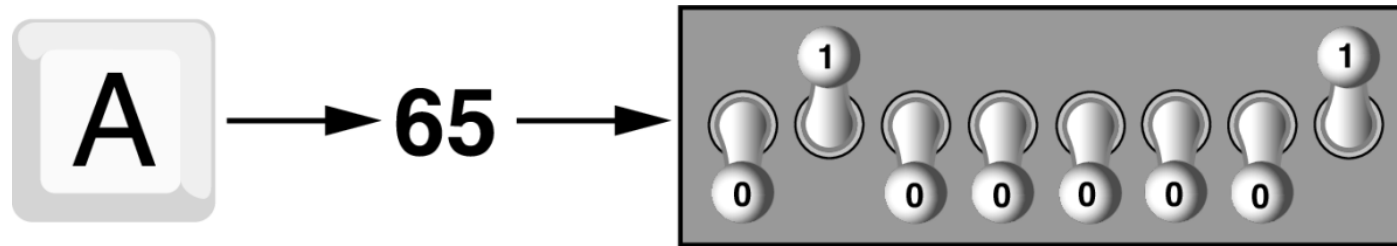
- anche i caratteri come le lettere e i segni di punteggiatura.

Quando si memorizza un carattere in memoria, viene prima convertito in un codice numerico e poi immagazzinato come numero binario.

Sistemi di codifica

- Nel corso degli anni sono stati creati diversi **tipi di codifica** per rappresentare i caratteri nella memoria del computer.
- Storicamente, il sistema di codifica più importante è **ASCII**, acronimo di **American Standard Code for Information Interchange** (codice standard americano per lo scambio di informazioni).
- ASCII è un insieme di 128 codici numerici che rappresentano le lettere dell'alfabeto inglese, diversi segni di interpunzione e altri caratteri.

Sistema di codifica ASCII



Lo standard ASCII assegna **un numero a ogni lettera, numero e simbolo.**

- Il codice ASCII per la lettera A maiuscola è il 65.

Codice	Carattere	Codice	Carattere	Codice	Carattere	Codice	Carattere	Codice	Carattere
0	NUL	26	SUB	52	4	78	N	104	h
1	SOH	27	Escape	53	5	79	O	105	i
2	STX	28	FS	54	6	80	P	106	j
3	ETX	29	GS	55	7	81	Q	107	k
4	EOT	30	RS	56	8	82	R	108	l
5	ENQ	31	US	57	9	83	S	109	m
6	ACK	32	(Space)	58	:	84	T	110	n
7	BEL	33	!	59	;	85	U	111	o
8	Backspace	34	"	60	<	86	V	112	p
9	HTab	35	#	61	=	87	W	113	q
10	Line Feed	36	\$	62	>	88	X	114	r
11	VTab	37	%	63	?	89	Y	115	s
12	Form Feed	38	&	64	@	90	Z	116	t
13	CR	39	'	65	A	91	[	117	u
14	SO	40	(	66	B	92	\	118	v
15	SI	41	)	67	C	93	]	119	w
16	DLE	42	*	68	D	94	^	120	x
17	DC1	43	+	69	E	95	—	121	y
18	DC2	44	'	70	F	96	`	122	z
19	DC3	45	-	71	G	97	a	123	{
20	DC4	46	.	72	H	98	b	124	
21	NAK	47	/	73	I	99	c	125	}
22	SYN	48	0	74	J	100	d	126	~
23	ETB	49	1	75	K	101	e	127	DEL
24	CAN	50	2	76	L	102	f		
25	EM	51	3	77	M	103	g		

Evoluzione dei set di caratteri

- Il set di caratteri ASCII, sviluppato nei primi anni '60, fu adottato da quasi tutti i produttori di computer per codificare lettere, numeri e simboli di base.
- Tuttavia, ASCII è limitato a soli 128 caratteri, rendendolo inadeguato per rappresentare le esigenze linguistiche globali.

Sistema di codifica Unicode

Per superare questa limitazione, nei primi anni '90 venne introdotto **Unicode**.

- E' un sistema di codifica compatibile con ASCII ma capace di rappresentare caratteri di molte lingue del mondo.

Oggi Unicode è sempre più usato come **standard universale**, diventando fondamentale nello sviluppo di applicazioni moderne e internazionali.



Memorizzazione avanzata di altri tipi di dato

Limiti del sistema numerico binario

Il sistema numerico binario visto in precedenza permette di rappresentare solo **numeri interi positivi**.

- Ciò potrebbe sembrare una limitazione, rendendo impossibile rappresentare numeri negativi o decimali come 3,14159.

Per superare questi limiti, si usano specifiche **tecniche di codifica** che permettono l'estensione delle possibilità del sistema binario.

Tali metodi rendono il binario **uno strumento universale**, capace di rappresentare tutte le grandezze numeriche necessarie in informatica.

Codifiche avanzate: complemento a due e virgola mobile

I numeri negativi sono rappresentati utilizzando un sistema di codifica chiamato **complemento a due**.

- Permette una gestione efficiente dei valori inferiori a zero nel contesto binario.

I numeri reali, come quelli con la virgola sono rappresentati con **un sistema detto notazione in virgola mobile**, simile alla notazione scientifica.

Il concetto di digitale

I computer sono definiti **dispositivi digitali** perché operano esclusivamente su dati rappresentati in formato binario

- Il termine digitale si riferisce quindi a qualsiasi dispositivo che memorizza, elabora o trasmette dati sotto forma di 0 e 1.

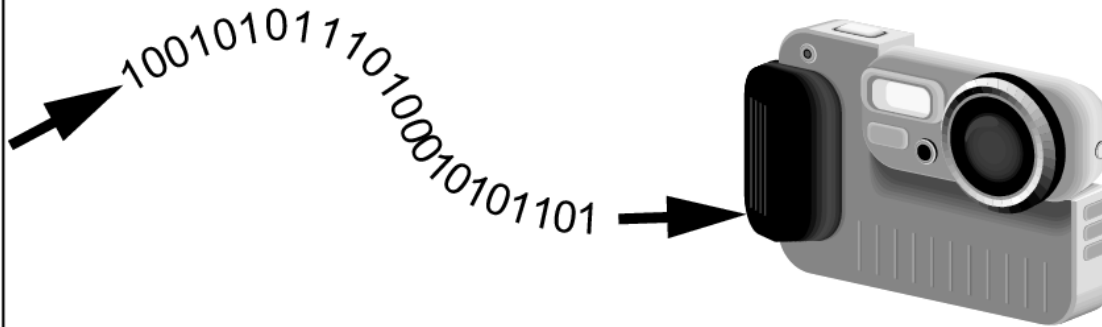
I dati digitali non comprendono solo numeri e testi, ma anche **immagini, suoni e altri contenuti multimediali**.

- Tutto ciò che un computer elabora viene sempre ridotto a una sequenza binaria, rendendo possibile la gestione uniforme delle informazioni.

Rappresentazione digitale delle immagini



Jupiterimages/Getty Images



Le **immagini digitali**, come quelle scattate da una fotocamera, sono composte piccolissimi punti colorati detti **pixel**.

- Ogni pixel rappresenta un elemento d'immagine e il suo colore viene convertito in un codice numerico.
- Questo codice è trasformato in un numero binario che può essere memorizzato nella memoria del computer.



Rappresentazione digitale del suono

Anche la musica che si può ascoltare in streaming da un servizio online o con un riproduttore MP3 è **digitale**.

- I **suoni digitali** vengono scomposti in campioni chiamati **sample**.
- Ogni campione rappresenta un'istantanea dell'onda sonora e viene trasformato in un numero binario memorizzabile.

La qualità del suono digitale dipende dalla **frequenza di campionamento**: più campioni al secondo, maggiore è la fedeltà rispetto al suono originale.

- Un brano in qualità CD audio utilizza oltre 44.000 campioni al secondo, permettendo un'esperienza d'ascolto molto precisa.

Bibliografia

Libro di testo

- Tony G. (2022). Introduzione a Python - 5/Ed (Capitolo 1, pp. 32-36; Appendice C, p. 679). Pearson Italia spa. (Disponibile nella sezione “Biblioteca”)

Crediti

- Tutte le immagini utilizzate in questa presentazione sono tratte dal libro di testo qui indicato in bibliografia.